

Modelo temporal de difusión de la información y control de epidemias

TRABAJO FIN DE GRADO

María Rocandio Moreno
Tutor: Juan Antonio Tejada Cazorla

Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2023/2024

Índice

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

- 1 **Introducción**
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

Introducción

Este trabajo plantea el estudio y solución de dos problemas de redes dinámicas: la búsqueda de los conjuntos de *nodos centinelas* y la de *nodos susceptibles*.

Dado un modelo de difusión de la información, estos conjuntos son importantes para la *detección de la propagación en la red* y para localizar los *nodos más propensos a recibir esa propagación*.

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente**
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

Modelo de Cascada Independiente

- *Red social*: (V, E, p) , donde $(V, E) = G$ es un digrafo y $p : E \rightarrow [0, 1]$ son las probabilidades asociadas a cada arco
- *Modelo de Cascada Independiente (CI)*: modelo de difusión de la información que, dada una red social (V, E, p) genera unos conjuntos activos siguiendo un procedimiento. Este modelo es el que se generalizará para abordar la temporalidad.

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal**
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

Modelo de Cascada Independiente Temporal

- Dado $T = \{1, 2, \dots, n\}$ un conjunto discreto que representa intervalos temporales.

Una *red social temporal*: $(V, E, \mathbf{p})$, es una red donde (G, V) es un digrafo y $\mathbf{p} = \{p_t\}_{t=1, \dots, n}$ son las distribuciones de probabilidad asociadas en cada intervalo temporal t , $p_t = E \rightarrow [0, 1]$.

- *Modelo de Cascada Independiente Temporal* (CI-T): Modelo de difusión temporal en el que se ejecuta el modelo CI estático en cada intervalo de tiempo. Dada una red social temporal, este modelo genera unos conjuntos activos siguiendo un procedimiento.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles**
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

Nodos centinelas y susceptibles

- Los *nodos centinelas* maximizan la probabilidad de detectar activación en la red, independientemente de dónde comience el brote.
- Los *nodos susceptibles* son los vértices más propensos a recibir la propagación.

El problema de la *Maximización de la Propagación Inversa (MPI)* aborda la búsqueda de un conjunto de nodos centinelas, mientras que el problema de la *Maximización de la Propagación Esperada (MPE)* se encarga de identificar el conjuntos de nodos susceptibles.

Problema de Maximización de la Propagación Inversa

- *¿En qué consiste el problema MPI?:* En maximizar la probabilidad de que al menos un nodo del subconjunto solución S se active después de un proceso aleatorio de Cascada Independiente Temporal en un intervalo de tiempo $[i, j]$.
- *Procedimiento:* Vamos a maximizar la función de propagación inversa, $\phi_{ij}(\cdot)$, definida a continuación:

Definición:

La propagación inversa esperada de un conjunto S de vértices en G en el intervalo de tiempo $[i, j]$, $\phi_{i,j}(G, S)$, es el número esperado de vértices que pueden activar al menos un nodo en S durante un proceso CI-T en $[i, j]$.

Problema de Maximización de la Propagación Inversa

El objetivo entonces se reduce a maximizar la función $\phi_{i,j}(G, S)$.

Definición:

La Maximización de la Propagación Inversa (MPI) temporal consiste en buscar el subconjunto $S^ \subset V$, tal que $|S^*| = k$, que cumpla la siguiente condición:*

$$S^* = \operatorname{argmax}_{S \subset V, |S|=k} \phi_{ij}(G, S) \quad (1)$$

Problema de Maximización de la Propagación Esperada

- *¿En qué consiste este problema?*: En identificar el subconjunto S de nodos que contiene el máximo número esperado de nodos activos después del proceso CI-T en el intervalo $[i, j]$.
- Para definir formalmente el problema, primero es necesario introducir la siguiente función indicatriz obtenida tras un proceso CI-T aleatorio: $I : S \rightarrow \{0, 1\}$ definida como:

$$I(s) = \begin{cases} 1 & \text{si } s \text{ está activado} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Problema de la Maximización de la Propagación Esperada

Definición:

El problema de la Maximización de la Propagación Esperada (MPE) consiste en encontrar un subconjunto de k nodos, $S^ \subset V$ que satisfaga:*

$$S^* = \operatorname{argmax}_{S \subset V, |S|=k} \mathbb{E} \left[\sum_{s \in S} I(s) \right] \quad (2)$$

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos**
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

Construcción del hipergrafo aleatorizado

- **Ejemplo:**

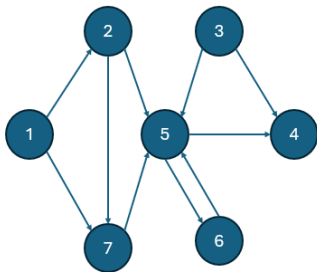


Figura: Grafo dirigido

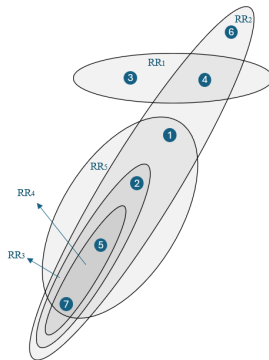


Figura: Hipergrafo aleatorio

Construcción del hipergrafo aleatorizado

- *Construcción del hipergrafo*: Se ejecutan simulaciones CI-T y se crea una hiperarista con los nodos activados en cada simulación. Habrá tantas hiperaristas como simulaciones CI-T se hayan llevado a cabo, $|N|$.
- En este contexto, sea $v \in V$:
 $\text{grado}(v) = \text{número de simulaciones CI-T en las que se ha activado.}$
- Para ambos problemas, nos interesarán nodos con un grado elevado:
 - 1) Para MPI tenemos: $\phi_{ij}(S) = |V| \times \mathbb{E}(\text{deg}(S)/|N|)$
 - 2) Para MPE tenemos: $\mathbb{E}[\sum_{s \in S} I(s)] = \sum_{s \in S} p_s$, donde p_s es la probabilidad de que s se active mediante un proceso CI-T y $p_s = \mathbb{E}[\text{deg}(s)/|N|]$

Índice

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE**
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

Algorithm 2 Solución al Problema MPI

Entrada: (V, E, p) : red temporal, i, j : intervalos de tiempo, K : tamaño descado del conjunto solución, $|N|$: número de hiperaristas para la formación del hipergrafo

Salida : S : subconjunto de vértices del V que maximizan la Propagación Inversa

```
1 Inicialización:  $N = \emptyset$ ;  $H = (V, N)$ ;  $S = \emptyset$ 
   for  $n = 1$  to  $|N|$  do
2    $s \leftarrow$  seleccionar de manera uniformemente aleatoria  $v \in V$  ;  $A = \{s\}$ 
   for  $t = i$  to  $j$  do
3      $BFS\_Q = A$ 
     while  $BFS\_Q \neq \emptyset$  do
4        $u \leftarrow$  tomar de la cola  $BFS\_Q$ 
       foreach  $(u, v) \in E$  do
5          $p \leftarrow$  seleccionar de manera uniforme en  $[0, 1]$ 
         if  $p \leq p(u, v, t)$  and  $v \notin A$  then
6            $A \leftarrow A \cup \{v\}$  ;  $BFS_Q \leftarrow put(BFS_Q, v)$ 
7    $N = N \cup \{A\}$ 
8 for  $k = 1$  to  $K$  do
9    $v_k \leftarrow \operatorname{argmax}_v \deg_H(v)$  ;  $S \leftarrow S \cup \{v_k\}$ 
   foreach  $A \in N$  do
10    if  $v_k \in A$  then
11      Eliminar  $A$  de  $H$ 
12  Eliminar  $v_k$  de  $V$ 
13 return  $S$ 
```

Algorithm 3 Solución al Problema MPE

Entrada: (V, E, p) : red temporal, i, j : intervalos de tiempo, K : tamaño deseado del conjunto solución, $|N|$: número de hiperaristas para la formación del hipergrafo

Salida : S : subconjunto de vértices de V que maximizan la Propagación Esperada

```
1 Inicialización:  $N = \emptyset$ ;  $H = (V, N)$ ;  $S = \emptyset$ 
   for  $n = 1$  to  $|N|$  do
2    $s \leftarrow$  seleccionar aleatoriamente  $v \in V$ ;  $A = \{s\}$ 
   for  $t = i$  to  $j$  do
3      $BFS\_Q = A$ 
     while  $BFS\_Q \neq \emptyset$  do
4        $u \leftarrow$  tomar de la cola  $BFS\_Q$ 
       foreach  $(u, v) \in E$  do
5          $p \leftarrow$  seleccionar de manera uniforme en  $[0, 1]$ 
         if  $p \leq p(u, v, t)$  and  $v \notin A$  then
6            $A \leftarrow A \cup \{v\}$ ;  $BFS_Q \leftarrow put(BFS_Q, v)$ 
7    $N = N \cup \{A\}$ 
8  $S = \operatorname{argmax}_{V' \subset V, |V'|=K} [\sum_{v \in V'} deg_H(v)]$ 
9 return  $S$ 
```

Índice

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales**
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones

Conjuntos de datos

- **Haslemere**: Recoge la información de las distancias entre 469 individuos voluntarios de Haslemere a lo largo de 3 días de estudio
- **Italia**: Recoge información sobre las probabilidades diarias de moverse de una provincia italiana a otra desde el 15/02/2020 hasta el 31/03/2020. Este conjunto se dividirá en dos partes: **Italia_1** e **Italia_2**

Para aplicar los algoritmos, se ha empleado $|N| = 20000$. Los conjuntos solución de **Haslemere** tendrán tamaño $k = 10, 20, 30, 40$ y los de **Italia** $k = 5, 10, 15, 20$. (El resto de parámetros quedan especificados en la memoria.)

Resultados

- Resultados normalizados de la propagación inversa, $\phi(\cdot)$, y la propagación esperada para cada conjunto de datos y cada algoritmo.

Conjunto de datos	Algoritmo	Propagación Inversa				Propagación Esperada			
		10	20	30	40	10	20	30	40
Haslemere	k								
	MPI	3.99	6.76	8.37	10	1.51	2.53	3.15	3.16
	MPE	0.48	1.71	2.66	3.55	3.23	6.59	9.53	10
	MaxDeg	1.09	4.06	5.61	6.64	0.62	1.67	2.23	2.29
	GreedyIM	3.8	6.26	8.11	9.68	1.29	2.55	3.57	3.58
	Random	0.0	2.58	4.87	6.46	0.0	0.6	1.36	1.5
Italia_1	k	5	10	15	20	5	10	15	20
	MPI	5.49	8.07	9.3	10.0	2.07	3.7	5.25	5.97
	MPE	3.82	4.94	5.51	5.64	2.75	5.44	8.23	10.0
	MaxDeg	1.56	3.88	4.84	5.36	1.32	3.69	6.29	7.87
	Random	0.0	3.6	5.67	7.17	0.0	1.26	2.65	3.8
Italia_2	MPI	3.20	6.5	8.52	10.0	3.36	5.37	6.99	8.18
	MPE	3.21	4.29	5.64	6.98	3.36	6.15	8.51	10.0
	MaxDeg	0.5	2.93	4.23	5.44	1.63	3.58	6.08	7.28
	Random	0.0	2.41	4.42	6.13	0.0	0.22	1.16	2.11

Resultados

- Comparativa de las propagaciones inversas de los conjuntos S_{MPI} y de las propagaciones esperadas de los conjuntos S_{MPE} de **Italia_1** e **Italia_2**.

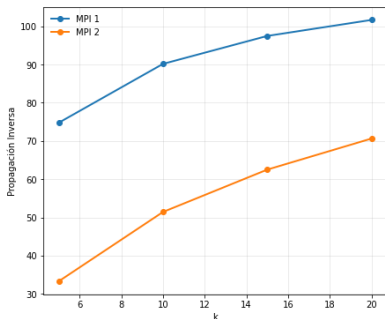


Figura: Comparativa Propagación Inversa **Italia_1** e **Italia_2**

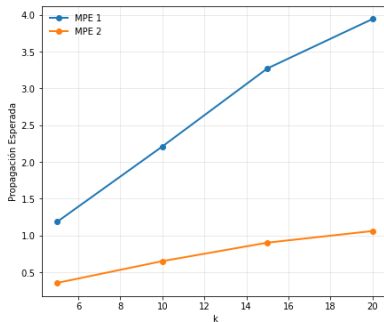


Figura: Comparativa Propagación Esperada **Italia_1** e **Italia_2**

Índice

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención**
- 9 Conclusiones

Bloqueo de conexiones seleccionadas

- *¿En qué consiste?*: En la reducción del número de arcos en la red eliminando, según un criterio concreto, algunas de las conexiones (arcos) entre individuos (vértices). Se eliminará el 30 % de los arcos.
- Dos criterios para elegir los arcos a eliminar:
 - *Supresión aleatoria*: para **Haslemere** y los de **Italia**
 - *Supresión de las (35 y 50) provincias más conectadas*: para los de **Italia**
- Porcentajes de reducción de la propagación inversa:

	Aleatoria	Top 35 provincias	Top 50 provincias
Haslemere	25 %	-	-
Italia_1	31 %	49 %	60 %
Italia_2	24 %	32 %	40 %

Rastreo de contactos hacia atrás

- *¿En qué consiste?*: Calcula la contribución por parte de los nodos en la red a la activación de los vértices del conjunto S_{MPE} , es decir, los más susceptibles al contagio.
- *Procedimiento*: Para cada tamaño k_i , $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, de S_{MPE} , se identifican los k_i *máximos contribuidores* a las activaciones de susceptibles. Se calcula el porcentaje que estos contribuidores suponen al total de las activaciones de S_{MPE} .
- Resultados:

	k_1	k_2	k_3	k_4
Haslemere	34 %	36 %	42 %	48 %
Italia_1	30 %	43 %	57 %	71 %
Italia_2	31 %	50 %	63 %	75 %

Índice

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Cascada Independiente
- 3 Modelo de Cascada Independiente Temporal
- 4 Problemas a resolver: búsqueda de nodos centinelas y susceptibles
- 5 Estrategia empleando hipergrafos
- 6 Algoritmos propuestos: MPI y MPE
- 7 Resultados experimentales
- 8 Estrategias de intervención
- 9 Conclusiones**

Conclusiones

- Introducción del Modelo de Cascada Independiente Temporal
- Búsqueda de los nodos centinelas y susceptibles en la red (problemas MPI y MPE)
- Desarrollo de dos algoritmos para resolver estos problemas usando la estrategia de la construcción del hipergrafo
- Aplicación de los algoritmos a conjuntos de datos reales.
- Estrategias de intervención